

한 국 관 광 공 사 감 사

모범사례(I)

감 사 명 : 공모사업 운영실태 특정감사

제 목 : 인공지능 문서 유사도 검증을 통한 효율화 및 부정사례 예방

관계부서 : 관광기업육성팀

모범내용

1. 업무 개요

관광기업육성팀은 공사 「직제규정」 및 「직제규정시행세칙」에 의거하여 관광기업 혁신바우처¹⁾ 사업 기획 및 추진에 대한 업무를 담당하고 있다. 관광기업의 혁신활동 지원과 성장기반 구축을 목적으로 하는 관광기업 혁신바우처 사업(이하 “바우처 사업”이라고 한다)은 수혜기업²⁾이 혁신바우처를 이용해 서비스 제공기업³⁾의 용역을 유료로 제공받을 수 있는 사업이며, [표 1]과 같이 디지털 전환, 마케팅, 기타 경영혁신 분야 관련 관광기업의 혁신활동 비용을 바우처 형태로 지원하고 있다.

1) 국고보조금과 기업분담금의 합계금액을 나타내는 온라인 포인트로, 수혜기업이 관광 혁신바우처 서비스를 자율적으로 선택하여 지원받을 수 있는 권리를 의미함

2) 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업 중 관광관련 업종 영위 사업체로 관광기업 혁신바우처 지원사업에 참여하여 관광혁신 활동을 추진하는 기업을 말함

3) 공사가 일정한 자격 등을 기준으로 선정한 기관 또는 기업으로서, 수혜기업에게 용역 서비스를 제공하는 기관 또는 기업을 말함

[표 1] 관광 혁신바우처 서비스 유형

분야	서비스 유형
디지털 전환	온라인 플랫폼 구축 및 UX 고도화 하이브리드앱 개발, 웹페이지 사용자 경험 향상을 위한 UX/UI 개선, 모바일/O2O 플랫폼 구축, B2B플랫폼 구축, 반응형 웹사이트 구축 등
	ICT 솔루션 도입 ERP/CRM/Analytics 등 솔루션 도입 및 커스터마이징, SaaS-based ICT 솔루션, 스마트 예약결제시스템, 통합예약관리 솔루션 도입 등
	로봇 등 스마트 기반기술 도입 인공지능 서비스 로봇 도입, 챗봇 개발, 스마트 주문·배송 솔루션, 실감형(VR/AR) 기술 콘텐츠 제작, AICBM 기술 구현, 상품 큐레이션 기능 개발, 업무 자동화 RPA 솔루션 구축 ※ 서비스 로봇 도입 부문 관광숙박업·야영장업(관광진흥법 3조에 따름) 수혜기업 우선 선발
	빅데이터 활용 서비스 고도화 데이터 확보·분석을 통한 사업모델 검증 및 개선(소비지출, 이동동선, 상관분석), 비즈니스 맞춤형 추천 알고리즘 모델링, 오프라인 데이터의 DB화 및 디지털화를 위한 코딩, 데이터 처리 솔루션 개발 및 데이터 분석
마케팅	콘텐츠 제작 및 광고 집행 AI 기반 타겟 마케팅/CRM 도입, 국내외 홍보/광고 집행, 라이브 커머스 활용 홍보, 온오프라인 광고 콘텐츠 제작, App/Web UI 제작 등
기타 경영혁신	경영혁신 서비스 재무구조 개선, 지적재산권 확보, 규제샌드박스 도입을 통한 실증사업화 추진 등 관련 전문 자문 서비스

자료: 사업계획서 발췌

관광기업육성팀은 매년 서비스 제공기업과 수혜기업을 공모를 통해 선정하는데, 특히 서비스 제공기업은 매년 서비스 유형별 협약을 갱신하며 3년 주기의 재평가를 통해 서비스 품질을 관리하고 있다.

「관광기업 혁신바우처 지원사업 운영지침」(이하 “운영지침”이라 한다) 제23조에 따르면 서비스 제공기업 신청 및 선정 시, 서비스 제공기업이 수혜기업에 부당 알선, 고의적 허위 정보제공 등으로 사업수행에 혼선을 초래하였거나 수혜기업에 리베이트 제공, 사업수행 결과 조직이 확인된 경우, 참여제한 조치를 취하고 기 수입한 정부 지원금 및 기업분담금의 전부 혹은 일부를 반환하도록 요청할 수 있고, 제33조에 의거하여 수혜기업 또는 서비스 제공기업이 [표 2]의 사유 어느

하나에 해당 되는 경우 사업 참여 제한 또는 사업비 환수 등의 제재조치를 취할 수 있다.

[표 2] 관광기업 혁신바우처 지원사업 참여 제한사유 및 제재조치

연 번	구 분	제 한 사 유	제 한 기 간	사 업 비 환 수
1	서비스 제공기업	수혜기업에 부당알선 고의적 허위정보 제공 등으로 사업수행에 혼선을 초래하였거나 수혜기업에 해를 가한 사실이 확인된 경우	3년 이내	해당사업비 환수
2		바우처 관리기관 및 수혜기업에 부당한 청탁을 통해 서비스 제공기업에 선정되거나 서비스를 수임한 경우	2년 이내	-
3		수혜기업 리스트를 부정한 방법으로 취득하여 수혜기업에게 과도한 영업행위를 한 경우	1년 이내	-
4		수혜기업 신청자격 보유 기업 대상으로 설명회 개최, 1:1 컨설팅 제공 등 유료 또는 무료로 사전 유사 영업행위를 하거나 시행한 것으로 사후 확인된 경우	1년 이내	-
(중략)				
1	수혜기업	거짓 신청이나 그밖의 부정한 방법으로 사업에 참여하여 바우처를 발급받은 경우	2년 이내	사업비전액 환수
(중략)				

자료: 운영지침 재구성

2. 추진내용

공모 참여 시 서비스 제공기업, 수혜기업은 모두 [표 1]의 서비스 유형 단위로 선택하여 사업계획서를 제출하고, 관광기업육성팀은 사업의 품질향상 및 관리를 위하여 제출되는 사업계획서와 바우처 정산 시 수혜기업이 제출하는 결과보고서를 검수하는 절차를 진행하고 있다. 하지만 공사 순환보직 특성상 담당자가 주기적으로 교체되고, 동일한 기업이 과거에 제출했던 문서를 똑같이 제출하거나 서로 다른 기업들이 제출한 문서가 동일하더라도 담당자가 일일이 읽고 판단해야하므로 검증을 위한 시간과 노력이 적지 않게 요구된다. 평균적으로 제출되는 사업계획서는 약 440개, 결과보고서는 약 350개로 각 문서를 읽고 판단할

경우 보통 1개당 20분이 소요되며, 이때 유사성을 판단하는 기준이 모호하고 정량적인 근거보다는 담당자의 직관에 의존하게 되는 경향이 있다.

한편, 위와 같이 담당자가 일일이 문서를 비교함으로써 발생하는 비효율을 해결하고, 시간단축 및 정량적인 유사성·중복성 점검결과를 얻기 위해 관광기업육성팀은 2024년부터 문서 비교 업무에 인공지능 word2vec 알고리즘을 이용한 smart word2vec솔루션을 도입함으로써 업무 효율성을 높였는데, 유사도 측정 알고리즘 중 하나인 word2vec은 단어의 의미를 벡터(vector)⁴⁾화하여 임베딩(Embedding)⁵⁾하는 알고리즘으로 단순히 단어의 빈도만을 비교하는 방식보다 동음이의어와 같은 단어의 특성을 반영하여 비교함으로써 성능을 높인 모델로 인공지능 자연어처리 분야에서 많이 활용되고 있는 알고리즘이다.⁶⁾

관광기업육성팀은 smart word2vec솔루션을 도입한 후 총 448개의 문서를 전수조사(N:N 비교 시 100,128건)하였는데, 문서 유사도가 특정 임계값을 상회하는 문서 17개에 대해서는 선정심사 시 반영하여 탈락 조치하였다.

3. 기대효과

위와 같이 관광기업육성팀은 인공지능 솔루션 활용으로 담당자가 더욱 중요한 업무에 집중할 수 있도록 문서 검증의 부담을 줄이고 전수조사를 통해 공정성을 확보하였으며, 유사하거나 동일한 내용의 문서를 빠르게 식별하여 중복제출, 표절 또는 부정사례를 효율적으로 탐지할 수 있었다. 또한 담당자의 주관적인 판단을

4) 크기와 방향을 가지는 수학적 개념

5) 데이터나 정보를 고차원 공간에서 저차원 공간으로 변환하거나, 데이터의 특성을 특정한 방식으로 표현하는 기술을 의미. 주로 인공지능, 자연어 처리(NLP), 기계학습에서 활용되며, 복잡한 데이터 간의 관계를 숫자 벡터로 표현하는 데 사용

6) 문서에 포함된 단어 vector들을 평균 등의 방식으로 결합하여 문서를 하나의 벡터로 나타낸 후, 생성된 문서 vector간의 유사도를 거리기반 등의 메트릭을 이용해 계산함

배제하고 객관적인 기준으로 문서 유사성을 평가함으로써 명확한 검토 기준을 마련하였다.

결과적으로 본 사업의 효율성을 높이고 부정사례를 최소화하였으며, 신뢰성과 공정성을 강화하여 공모사업 품질을 향상하는데 기여하였다.

공사 사장은 방대한 데이터의 검증을 위해 매우 효과적인 기술과 방법을 찾아내고 업무효율성은 물론 성과를 창출한 해당부서의 사례를 기관내 공유하고 유사한 성공사례가 확대될 수 있도록 지도할 필요성이 있다.